CLASE 10

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

README • MANUAL DE USUARIO • MANUAL TÉCNICO • ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

OBJETIVO

Comprender qué documentación necesita un proyecto, para quién se escribe cada documento y cómo organizarla utilizando Markdown.

1. ¿QUÉ ES DOCUMENTAR UN PROYECTO?

Documentar significa dejar información clara para que otra persona pueda entender qué hace un proyecto, cómo utilizarlo cuando sea necesario, cómo está preparado técnicamente.

Un proyecto puede funcionar correctamente y aun así ser difícil de utilizar o mantener si nadie explica su propósito, sus requisitos o su funcionamiento.

EJEMPLO

Si recibimos una carpeta llamada sistema-estudiantes y no existe ninguna explicación, tendremos que adivinar qué hace, cómo se ejecuta y cómo se usa. La documentación evita ese problema.

2. ¿QUIÉN LEE CADA DOCUMENTO?

Documento	¿Quién lo lee?	¿Qué necesita saber?
README.md	Cualquier persona que entra al proyecto	Qué es, qué hace y cómo empezar.
Manual de usuario	Persona que utiliza el sistema	Cómo realizar las funciones del sistema.
Manual técnico	Desarrollador o personal técnico	Tecnologías, estructura, requisitos, instalación y ejecución.

3. README.md: LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

README significa de forma práctica “léeme”, normalmente es el primer documento que una persona encuentra al abrir un proyecto. Su función es presentar el proyecto y dar la información inicial necesaria.

Para esta clase trabajaremos un README sencillo con:

- Nombre del proyecto.
- Descripción breve.
- Objetivo.
- Funciones principales.
- Requisitos básicos.
- Forma de ejecución.
- Autor o datos académicos.

NO CONFUNDIR

El README no tiene que explicar cada botón del sistema ni todos los

detalles técnicos. Es una presentación general y un punto de entrada.

4. MANUAL DE USUARIO

El manual de usuario está dirigido a la persona que utilizará el sistema. Debe explicar las acciones desde el punto de vista del usuario, con instrucciones claras y ordenadas.

Preguntas que debe responder:

- ¿Cómo ingreso al sistema?
- ¿Qué opciones puedo utilizar?
- ¿Cómo realizo una tarea?
- ¿Qué resultado debo obtener?
- ¿Qué hago si cometo un error común?

EJEMPLO

Para registrar un estudiante, el manual de usuario explica qué opción seleccionar, qué datos escribir y qué botón presionar. No necesita explicar el código que realiza el registro.

5. MANUAL TÉCNICO

El manual técnico está dirigido a quien necesita instalar, ejecutar, revisar o mantener el proyecto. Su lenguaje puede ser más técnico porque describe el entorno del sistema.

En un proyecto sencillo puede contener:

- Tecnologías utilizadas.
- Requisitos del equipo o software.
- Estructura de carpetas y archivos.
- Pasos de instalación o preparación.
- Forma de ejecutar el proyecto.
- Descripción técnica breve de los archivos principales.

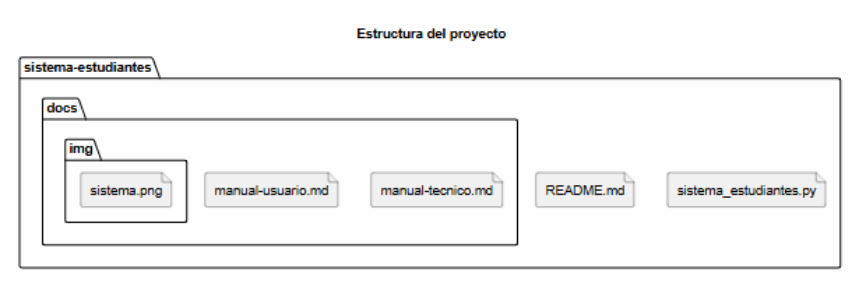
DIFERENCIA FUNDAMENTAL

Manual de usuario = cómo USAR el sistema.

Manual técnico = cómo PREPARAR, EJECUTAR o MANTENER técnicamente el proyecto.

6. ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

No conviene colocar toda la información en un único archivo, una estructura sencilla permite separar la presentación general de los manuals.



- sistema-estudiantes
  - README.md
  - sistema_estudiantes.py
  - docs
    - manual-usuario.md
    - manual-tecnico.md
    - img
      - sistema.png

README.md queda en la raíz porque presenta el proyecto, los documentos más extensos se guardan dentro de docs, las imágenes de la documentación pueden organizarse dentro de docs/img.

PRÁCTICA GUIADA PASO A PASO

Proyecto de ejemplo: SISTEMA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES. La práctica se realizará en Visual Studio Code. El objetivo no es desarrollar un sistema complejo, sino aprender a documentarlo correctamente.

PASO 1. CREAR LA CARPETA DEL PROYECTO

```
sistema-estudiantes
```

Abrir Visual Studio Code

seleccionar File

Open Folder

Elegir la carpeta creada

PASO 2. CREAR UN PROGRAMA SENCILLO DE REFERENCIA

Crear el archivo sistema_estudiantes.py

Este archivo solo nos dará un proyecto real y pequeño para documentar.

```
print("SISTEMA DE REGISTRO DE ESTUDIANTES")

nombre = input("Ingrese el nombre del estudiante: ")
```

```
carrera = input("Ingrese la carrera: ")
semestre = input("Ingrese el semestre: ")

print("\nESTUDIANTE REGISTRADO")
print("Nombre:", nombre)
print("Carrera:", carrera)
print("Semestre:", semestre)
```

Ejecutar el programa y comprobar que solicita los tres datos. La documentación que construiremos debe corresponder a este proyecto.

PASO 3. CREAR EL README.md

En la raíz del proyecto crear README.md. Escribir:

```
# Sistema de Registro de Estudiantes

## Descripción
Proyecto sencillo desarrollado para registrar los datos básicos de
un estudiante.

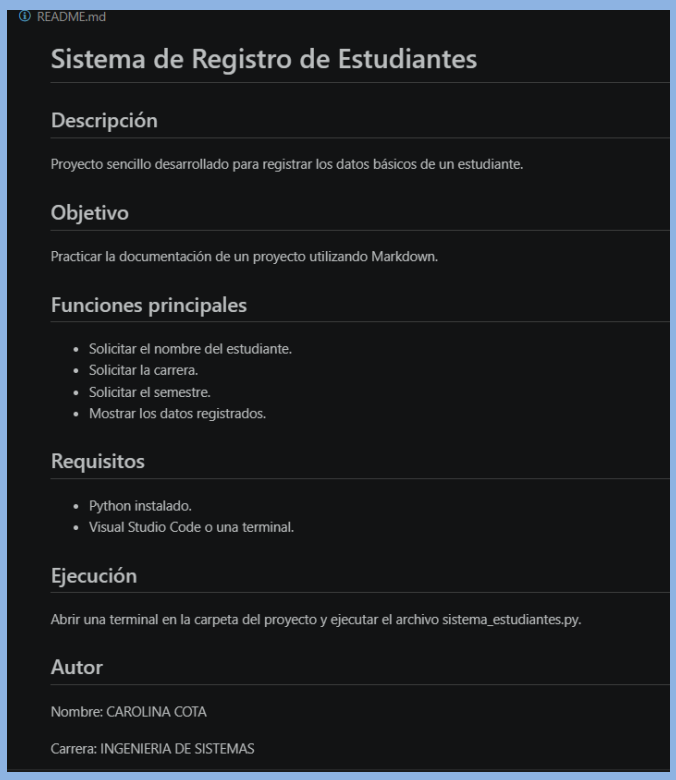
## Objetivo
Practicar la documentación de un proyecto utilizando Markdown.

## Funciones principales
- Solicitar el nombre del estudiante.
- Solicitar la carrera.
- Solicitar el semestre.
- Mostrar los datos registrados.

## Requisitos
- Python instalado.
- Visual Studio Code o una terminal.

## Ejecución
Abrir una terminal en la carpeta del proyecto y ejecutar el archivo
sistema_estudiantes.py.

## Autor
Nombre: [Nombre del estudiante]
Carrera: [Carrera]
Semestre: [Semestre]
```



¿POR QUÉ LO HACEMOS?
Una persona que abra el proyecto podrá leer el README y entender rápidamente de qué se trata, qué necesita y qué hace.

PASO 4. REVISAR EL README EN VISTA PREVIA

Guardar con **`Ctrl + S`** y abrir la vista previa de Markdown con **`Ctrl + Shift + V`**, verificar títulos, listas y orden del contenido.

PASO 5. CREAR LA CARPETA docs

Dentro de sistema-estudiantes crear una carpeta llamada docs. Aquí guardaremos la documentación más detallada.

PASO 6. CREAR EL MANUAL DE USUARIO

Dentro de docs crear manual-usuario.md. Escribir:

```
# Manual de Usuario

## 1. Propósito
Este manual explica cómo utilizar el Sistema de Registro de
Estudiantes.
```

```
## 2. Inicio
1. Abrir el proyecto.
2. Ejecutar el archivo sistema_estudiantes.py.
3. Esperar que aparezca el mensaje del sistema.

## 3. Registrar un estudiante
1. Escribir el nombre del estudiante.
2. Escribir la carrera.
3. Escribir el semestre.
4. Revisar los datos mostrados al finalizar.

## 4. Resultado esperado
El sistema mostrará el nombre, la carrera y el semestre ingresados.

## 5. Problemas comunes
- Si el programa no inicia, verificar que Python esté instalado.
- Si un dato fue escrito incorrectamente, volver a ejecutar el
programa.
```

¿QUÉ DEBE NOTAR EL ESTUDIANTE?

Aquí explicamos el sistema desde la perspectiva de quien lo usa. No explicamos cómo está escrito el código.

PASO 7. CREAR EL MANUAL TÉCNICO

Dentro de docs crear manual-tecnico.md. Escribir:

```
# Manual Técnico

## 1. Descripción técnica
El proyecto es una aplicación sencilla ejecutada desde consola.

## 2. Tecnología utilizada
- Python.

## 3. Requisitos
- Python instalado.
- Editor de código o terminal.

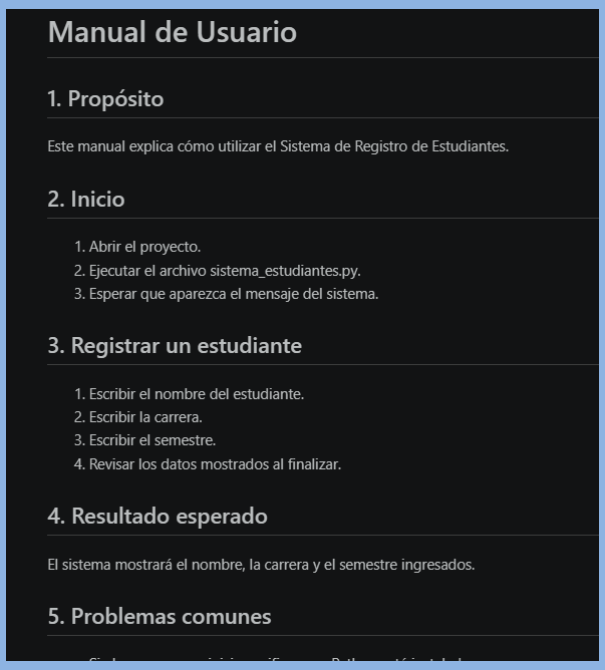
## 4. Estructura del proyecto
- README.md: presentación general del proyecto.
- sistema_estudiantes.py: programa principal.
- docs: carpeta de documentación.
```

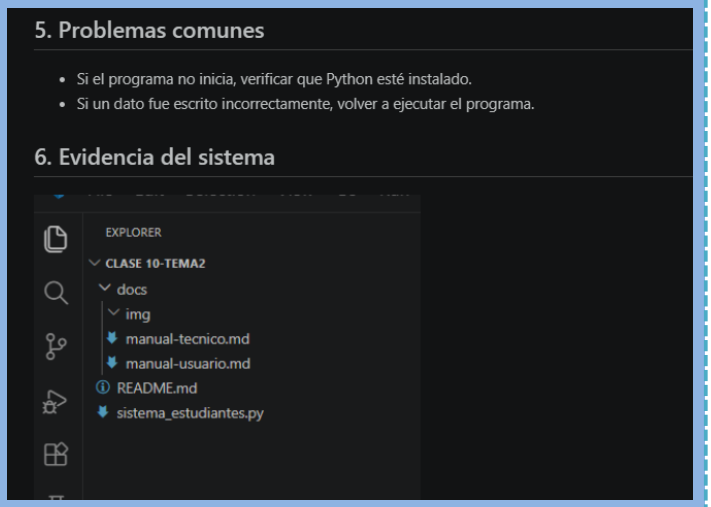
- manual-usuario.md: instrucciones para el usuario.
- manual-tecnico.md: información técnica.

5. Preparación
1. Guardar todos los archivos dentro de la carpeta del proyecto.
2. Verificar que Python esté instalado.
3. Abrir la carpeta en Visual Studio Code.

6. Ejecución
Abrir la terminal y ejecutar sistema_estudiantes.py.

7. Funcionamiento
El programa solicita nombre, carrera y semestre mediante teclado y posteriormente muestra los datos ingresados.

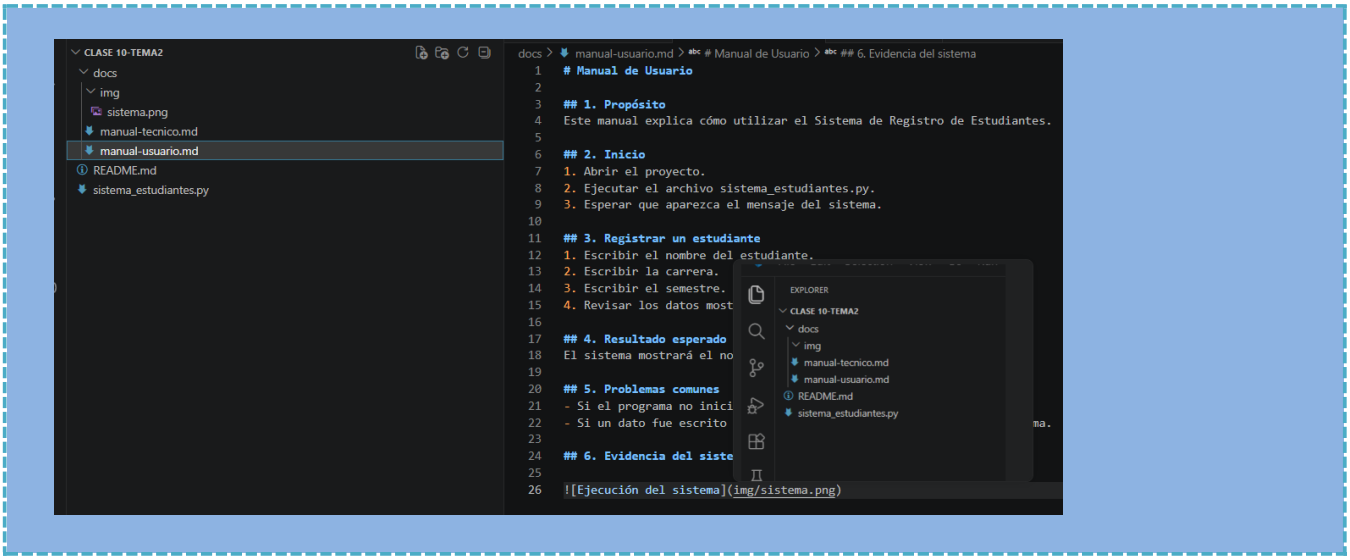




¿QUÉ CAMBIÓ?
Ahora describimos tecnología, requisitos, archivos y funcionamiento. Esa información corresponde al personal técnico, no al usuario final.

PASO 8. AGREGAR UNA IMAGEN DE APOYO

Crear dentro de docs una carpeta img. Ejecutar el programa y guardar una captura con el nombre sistema.png dentro de docs/img.



En manual-usuario.md, al final, agregar:

```
## 6. Evidencia del sistema

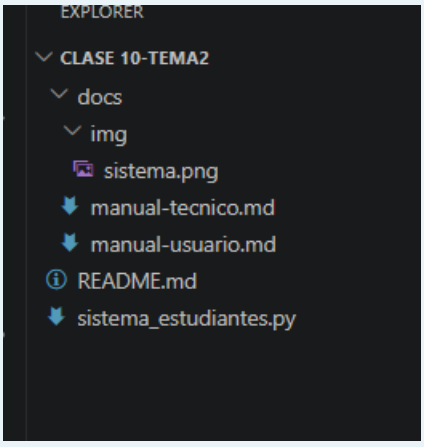
![Ejecución del sistema](img/sistema.png)
```

Eso significa:

- ! = indica que vas a mostrar una imagen.
- [Ejecución del sistema] = es el texto descriptivo de la imagen.
- (img/sistema.png) = es la ruta donde está guardada la imagen.

Abrir la vista previa y comprobar que la imagen se muestre.

PASO 9. COMPROBAR LA ORGANIZACIÓN FINAL



Si la estructura coincide, la documentación está separada de forma clara: presentación general, instrucciones de uso, información técnica e imágenes.

PASO 10. COMPARAR LOS TRES DOCUMENTOS

Documento	Pregunta principal	Contenido	Lector
README	¿Qué es este proyecto?	Resumen y comienzo	Cualquier persona
Manual de usuario	¿Cómo lo utilizo?	Pasos de uso	Usuario
Manual técnico	¿Cómo está preparado?	Tecnología y ejecución	Personal técnico

PASO 11. REVISIÓN FINAL DE LA PRÁCTICA

- README.md explica claramente el proyecto.
- manual-usuario.md explica cómo utilizarlo.
- manual-tecnico.md explica los aspectos técnicos.
- Los archivos están organizados dentro de la estructura indicada.
- La imagen aparece correctamente en la vista previa.
- Los documentos utilizan la sintaxis Markdown aprendida en la CLASE 9.

ACTIVIDAD 10 - DOCUMENTAR COMPLETAMENTE UN PROYECTO SENCILLO

Realizar de forma individual la documentación de un proyecto sencillo. El estudiante puede utilizar un programa básico desarrollado anteriormente o crear un proyecto pequeño similar al ejemplo de clase.

1. ESTRUCTURA MÍNIMA A ENTREGAR

```
mi-proyecto
          README.md
          [archivo principal del proyecto]
          docs
              manual-usuario.md
              manual-tecnico.md
              img
                   [imagen de evidencia]
```

2. README.md DEBE CONTENER

- Nombre del proyecto.
- Descripción.
- Objetivo.
- Funciones principales.
- Requisitos.
- Forma de ejecución.
- Datos del estudiante.

3. MANUAL DE USUARIO DEBE CONTENER

- Propósito del manual.
- Cómo iniciar el proyecto.

- Pasos para utilizar la función principal.
- Resultado esperado.
- Al menos un problema común y su solución.
- Una imagen o captura de evidencia.

4. MANUAL TÉCNICO DEBE CONTENER

- Descripción técnica.
- Tecnología utilizada.
- Requisitos técnicos.
- Estructura del proyecto.
- Preparación o instalación.
- Forma de ejecución.
- Explicación breve del funcionamiento.

5. CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD

- Los tres documentos deben corresponder al mismo proyecto.
- No copiar el ejemplo de clase cambiando únicamente el nombre.
- La información debe coincidir con el funcionamiento real del proyecto.
- Utilizar encabezados, listas e imagen aplicando lo aprendido en Markdown.
- Mantener la organización de carpetas solicitada.
- No es necesario utilizar badges, bloques de código, listas de tareas, enlaces internos ni documentación colaborativa; esos contenidos corresponden a otra clase.